FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP
Bacharelado em Ciência da Computação
Projeto Interdisciplinar: IoT e Robótica – Professor(a) João Trencher

Estudantes:
- André Gregório dos Santos – RA: 24026489
- Guilherme Reis Fogolin de Godoy – RA: 24026241
- Pedro Henrique Nascimento Lemos – RA: 23025380
- Yan Ramos Cezareto – RA: 24026005

Turma: 6NACCOMP

NI2 – RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DO PROJETO INTEGRADO

1 AVANÇOS REALIZADOS

1.1 Novo sistema de lançamento com dois motores. Desenvolvemos uma nova forma de lançar as bolinhas, agora com dois motores: um atua como lançador e o outro gira o tambor que leva as bolinhas até o lançador. **Resultado:** ambos foram conectados ao circuito; um motor efetivamente lança as bolinhas e o outro apenas as transporta até o lançador.

1.2 Aplicativo integrado ao ESP32. Implementamos o aplicativo e o integramos ao ESP32. **Resultado:** app com gamificação, tracking e anotações de treino e, principalmente, ativação da lançadora por comandos de voz, utilizando o “Dictation” da Apple/Android.

1.3 Montagem final do protótipo. Conectamos todo o circuito e as partes físicas, soldamos os componentes e concluímos a integração entre hardware e software. **Resultado:** protótipo final montado (Figura 4), precisando apenas de poucos ajustes no software.

2 ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO

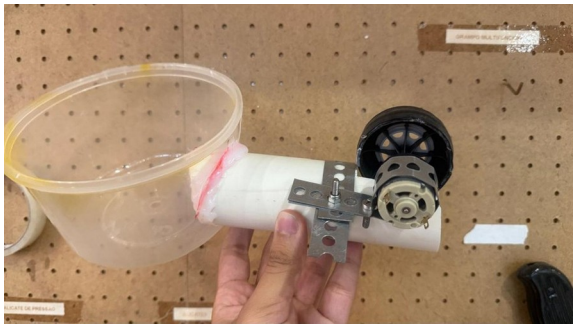
2.1 Miniaturização do circuito. Nos testes usamos uma protoboard Hikari de 1660 furos com base de metal, que ocupava muito espaço sem necessidade. Agora todo o circuito está em uma protoboard comum de 400 furos (Figuras 2 e 3). **Justificativa:** o circuito eletrônico fica mais fácil de esconder, mais organizado e visualmente mais agradável.

2.2 Motor do tambor: de DC comum para motor com caixa de redução. A proposta previa um motor DC comum no tambor, igual ao do lançador. **Justificativa:** esse motor não teria força para girar a plataforma com todas as bolinhas que iniciam no tambor. Como ali é preciso força, e não velocidade, trocamos por um motor com caixa de redução.

3 EVIDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

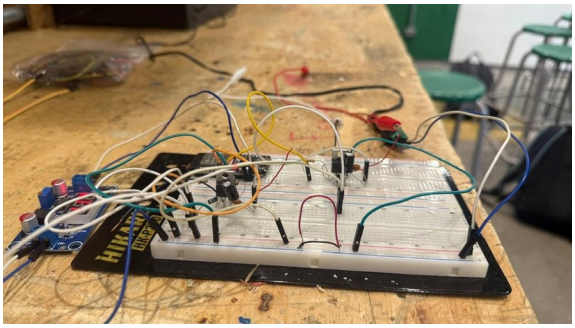
As Figuras 1 a 4 são registros feitos pelo grupo durante o desenvolvimento. As Figuras 2 e 3 comprovam a alteração 2.1 (miniaturização do circuito) e a Figura 4 mostra o protótipo montado (avanço 1.3).

Figura 1 – Versão inicial do lançador: cano de PVC acoplado a um motor DC por fita metálica



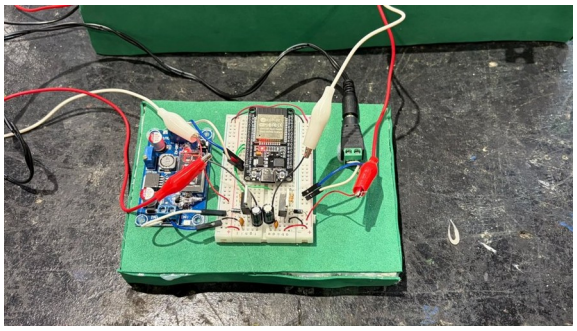
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 – Circuito de testes na protoboard Hikari de 1660 furos, antes da miniaturização



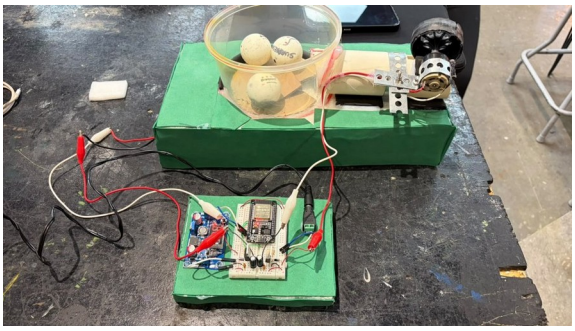
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Circuito atual em protoboard de 400 furos, com ESP32 e conversor DC-DC



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – Protótipo final: reservatório de bolinhas e lançador na base, ligados ao circuito de controle



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 PRÓXIMA ETAPA E DIFICULDADES

Principal dificuldade: estimar o tempo de lançamento das bolinhas, necessário para que o usuário defina no app quantas bolinhas deseja lançar. O desafio está no software e em levar esse parâmetro até o ESP32.

Próxima ação: desenvolver no aplicativo a funcionalidade de estimativa de tempo e conectá-la ao ESP32, para que a lançadora dispare apenas a quantidade escolhida pelo usuário.